



Universidade do Minho

Unidade Curricular de Base de Dados 2025/2026

Relatório de Projeto :

**André Marques - A111634 , Bruno Freitas - A110016 ,
João Ribeiro - A111041 , Tiago Santos - A110313 , Nelson
Antunes - A110360**

Data de Entrega : 10 de Maio de 2026

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto de aplicação

José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, sempre nutriu uma paixão pela partilha de conhecimento e pelos eventos académicos que ao longo da sua carreira organizou e frequentou.

Após a sua reforma, ao continuar ligado ao mundo dos eventos, deparou-se repetidamente com um problema que conhecia bem: a organização de eventos era, na sua grande maioria, fragmentada e ineficiente, assente em processos manuais e ferramentas dispersas que dificultavam a gestão dos participantes, horários e recursos.

Determinado a encontrar uma solução, José Bumblebee decidiu colocar a sua experiência ao serviço de um novo projeto e criar uma plataforma própria de gestão de eventos — assim nasceu a EvenSync.

Ciente de que um projeto desta natureza exigia uma base sólida de dados, José Bumblebee estabeleceu uma parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, que se propôs a desenvolver um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional capaz de suportar toda a informação associada ao EvenSync. O objetivo seria criar uma estrutura que garantisse a organização, integridade e acessibilidade dos dados, permitindo ao mesmo tempo a gestão eficaz de eventos de diferentes tipologias e a interação entre os vários intervenientes no processo.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

Atualmente, a maioria das organizações que promove eventos recorre a um conjunto fragmentado de ferramentas para gerir as diferentes componentes do processo: folhas de cálculo para controlo de inscrições, plataformas de email para comunicação com participantes, sistemas de pagamento independentes e documentos isolados para a gestão de salas e horários. Foi precisamente este cenário que José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, encontrou ao continuar ligado ao mundo dos eventos após a sua reforma. Habitado a organizar e participar em conferências e seminários académicos, deparou-se repetidamente com a mesma realidade: a informação encontrava-se dispersa, sem qualquer ligação entre si, tornando-se cada vez mais difícil de manter — um participante inscrito não estava automaticamente associado à sua fatura, nem ao certificado que lhe devia ser emitido.

A falta de uma estrutura centralizada provocava não apenas a perda de contexto e detalhes importantes, mas também a impossibilidade de realizar análises eficazes sobre a atividade da organização. Dados sobre taxas de ocupação de salas, participação por tipo de evento ou receitas geradas ficavam inacessíveis ou exigiam um esforço manual considerável para serem compilados. Determinado a resolver este problema, José Bumblebee decidiu tomar a iniciativa e criar a sua própria solução.

Perante esta situação, e em parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, considerou-se que a solução passaria por um Sistema de Gestão de Base de Dados que permitisse catalogar, gerir e consultar toda a informação associada aos eventos de forma estruturada e duradoura. Inspirados por esta necessidade, definiram-se os seguintes objetivos para o EvenSync:

- Estruturar a informação relacionada com eventos, participantes, oradores, salas, inscrições, pagamentos e certificados, suportando múltiplas tipologias de eventos em simultâneo;
- Facilitar o armazenamento e recuperação de dados, garantindo que a informação se mantém organizada, íntegra e facilmente acessível;
- Apoiar a gestão operacional dos eventos, fornecendo mecanismos de consulta, vistas e relatórios que respondam às necessidades dos utilizadores do sistema;
- Assegurar a integridade referencial dos dados através da definição rigorosa de restrições, procedimentos e gatilhos;
- Garantir o crescimento contínuo do sistema sem comprometer o seu desempenho, através de uma indexação adequada e de uma estimativa realista do espaço em base de dados.

1.3 Análise de Viabilidade do Processo

Atualmente, muitas organizações enfrentam dificuldades em manter um registo coerente e sustentável das suas atividades de eventos, que acabam dispersas entre ferramentas genéricas, comunicações por email e documentos físicos sem qualquer estrutura comum. Surge, assim, a necessidade de um sistema que centralize toda esta informação de forma duradoura e consultável.

Do ponto de vista técnico, o projeto é totalmente viável. As tecnologias selecionadas — nomeadamente o PostgreSQL como SGBD relacional — são amplamente utilizadas, estáveis, bem documentadas e suportam facilmente o volume de dados previsto para uma aplicação desta natureza. A equipa possui os conhecimentos necessários para a sua utilização, adquiridos no âmbito da unidade curricular de Bases de Dados e de outras disciplinas do plano de estudos.

Do ponto de vista económico, o investimento necessário é praticamente nulo, uma vez que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são gratuitas ou de código aberto, e o projeto é desenvolvido em ambiente académico sem custos de infraestrutura adicional.

Do ponto de vista temporal, o projeto foi planeado para ser desenvolvido entre a data de lançamento do enunciado e o dia 10 de maio de 2026, prazo de entrega definido pelo docente. Este período considera-se suficiente para completar todas as fases previstas, desde que o plano de execução definido na secção 1.5 seja respeitado.

Deste modo, considera-se que o EvenSync é um projeto viável e sustentável, tanto no âmbito técnico como académico.

1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

Os recursos humanos necessários para o projeto, divididos pelas categorias "pessoal interno" e "pessoal externo", são constituídos pelo idealizador do projeto e pela equipa de desenvolvimento informático.

O "pessoal interno" é composto pelo seguinte indivíduo, que representa o cliente e deu origem à necessidade que motivou o desenvolvimento do EvenSync:

- José Bumblebee: estudante da Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática da Universidade do Minho, Mestrado em Informática de Gestão, Doutorado em informática e idealizador do projeto. Após ter participado na organização de um seminário académico, confrontou-se com as dificuldades práticas da gestão manual de inscrições, presenças e certificados, o que o levou a conceber a ideia de uma plataforma centralizada de gestão de eventos. Ciente de que não conseguiria concretizar sozinho o projeto, procurou o apoio de alunos com competências complementares.

O "pessoal externo" é constituído pela equipa de cinco alunos de Ciências da Computação recrutada pelo próprio José Bumblebee, responsável pelo desenvolvimento do sistema, pela sua implementação e testagem. Apresentam conhecimentos sólidos em modelação de bases de dados, programação em SQL, design de sistemas de informação e metodologias de desenvolvimento. Os nomes dos integrantes desta equipa são André Marques, Bruno Freitas, João Ribeiro, Tiago Santos e Nelson Antunes, todos estudantes da Licenciatura em Ciências da Computação da Universidade do Minho. A equipa é responsável por todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à implementação física da base de dados, garantindo que o sistema desenvolvido atende às necessidades do cliente e cumpre os objetivos definidos.

1.5 Plano de Execução do Projeto

Para garantir a conclusão bem-sucedida do EvenSync dentro do prazo estipulado (10 de maio de 2026), a equipa definiu um plano de execução baseado, alinhado com as metodologias de desenvolvimento de Sistemas de Bases de Dados. As tarefas foram estruturadas nas seguintes fases:

A calendarização das diferentes fases foi estruturada ao longo das semanas de desenvolvimento, culminando na entrega a 10 de maio, tal como ilustrado na Tabela 1.

Table 1. Plano de Execução do Projeto

Fase	Descrição das Tarefas	Período Previsto
1	Definição do Sistema, Viabilidade e Planeamento	Semanas 1 e 2
2	Levantamento e Análise de Requisitos	Semana 3
3	Modelação Conceptual (Diagrama ER)	Semanas 4 e 5
4	Modelação Lógica e Normalização	Semana 6
5	Implementação Física em PostgreSQL	Semanas 7 e 8
6	Validação, Revisão e Entrega do Relatório final	Semana 9 (até 10/05)

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

Para o levantamento dos requisitos do EvenSync, a equipa adotou como técnica principal a **entrevista com o cliente** — José Bumblebee, idealizador do projeto. Foram realizadas reuniões ao longo da semana 3 do plano de execução, nas quais cada elemento da equipa ficou responsável por entrevistar o cliente sobre um subconjunto de funcionalidades do sistema, registando as respostas obtidas numa folha de levantamento partilhada. Esta abordagem permitiu distribuir o trabalho de forma organizada e garantir que todos os membros participaram ativamente na recolha de informação.

A escolha da entrevista como técnica principal justifica-se pela disponibilidade do cliente e pela riqueza de detalhe que uma conversa direta permite obter, nomeadamente no que diz respeito a prioridades, restrições operacionais e casos de uso específicos do domínio da gestão de eventos. Os requisitos levantados refletem diretamente as respostas fornecidas pelo José Bumblebee, tendo sido posteriormente analisados e validados pela equipa antes de integrarem o modelo de dados.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Após o levantamento, os requisitos foram organizados segundo três categorias: **Dados** (informação que o sistema deve armazenar), **Manipulação** (operações que o sistema deve suportar) e **Controlo** (restrições e regras de negócio a garantir). A cada requisito foi atribuído um identificador único para facilitar a rastreabilidade nas fases seguintes.

Table 2: Requisitos Levantados do EvenSync

ID	Descrição do Requisito	Analista
D1	O sistema deve permitir registar eventos com um identificador único, nome, tipo (conferência, workshop, corporativo, entre outros), número de edição, datas de início e fim, localização, capacidade máxima e descrição.	João Ribeiro
D2	O sistema deve permitir registar organizadores com um identificador único, nome, email e telefone.	João Ribeiro
D3	O sistema deve permitir associar um ou mais organizadores a cada evento, sendo que um organizador pode gerir múltiplos eventos.	João Ribeiro

ID	Descrição do Requisito	Analista
D4	O sistema deve permitir registrar sessões associadas a um evento, com um identificador único, título, sala, data, hora de início, hora de fim e descrição.	João Ribeiro
D5	O sistema deve permitir registrar oradores com um identificador único, nome, email, biografia e especialidade.	Tiago Santos
D6	O sistema deve permitir associar um ou mais oradores a cada sessão, sendo que um orador pode apresentar múltiplas sessões.	Bruno Freitas
D7	O sistema deve permitir registrar participantes com um identificador único, nome, email, telefone e organização ou instituição.	Bruno Freitas
D8	O sistema deve permitir registrar inscrições de participantes em eventos, com um identificador único, data de inscrição e estado (confirmada, pendente ou cancelada).	João Ribeiro
D9	O sistema deve permitir registrar pagamentos associados a inscrições, com um identificador único, valor, data de pagamento, método de pagamento e estado.	André Marques
M1	Deve ser possível consultar todos os eventos registrados no sistema, com possibilidade de filtrar por tipo, data ou localização.	André Marques
M2	Deve ser possível consultar o programa completo de um evento, listando todas as sessões com os respectivos horários, salas e oradores associados.	André Marques
M3	Deve ser possível consultar todos os inscritos num determinado evento, bem como o estado da sua inscrição.	André Marques
M4	Deve ser possível consultar o histórico de inscrições de um participante, incluindo os eventos em que participou e os respectivos estados.	Nelson Antunes
M5	Deve ser possível consultar o total de receitas geradas por um evento, com base nos pagamentos com estado pago.	Nelson Antunes
M6	Deve ser possível obter a lista de eventos com maior taxa de ocupação, calculada com base no rácio entre o número de inscrições confirmadas e a capacidade máxima do evento.	Nelson Antunes
M7	Deve ser possível consultar os oradores que apresentam sessões de um determinado evento.	Nelson Antunes

ID	Descrição do Requisito	Analista
C1	O sistema deve garantir que um participante não pode ter mais do que uma inscrição ativa no mesmo evento.	Tiago Santos
C2	O sistema deve garantir que cada inscrição tem, no máximo, um pagamento associado.	Tiago Santos
C3	O sistema deve garantir que o email de cada participante, orador e organizador é único no sistema.	João Ribeiro
C4	Apenas os utilizadores com perfil de administrador ou organizador podem criar, editar ou eliminar eventos.	João Ribeiro
C5	Apenas os utilizadores com perfil de administrador ou organizador podem gerir os dados de participantes e emitir relatórios financeiros.	João Ribeiro
C6	O sistema deve impedir o registo de sessões com sobreposição de horário na mesma sala e no mesmo evento.	João Ribeiro

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Após a organização dos requisitos, a equipa procedeu à sua análise crítica com o objetivo de garantir que o conjunto final estava isento de erros, inconsistências, redundâncias e ambiguidades, conforme recomendado pela metodologia de desenvolvimento de Sistemas de Bases de Dados.

Os requisitos são **completos**: cobrem as principais entidades e processos do domínio — eventos, sessões, organizadores, oradores, participantes, inscrições e pagamentos — alinhando-se com os objetivos definidos na Secção 1.2.

Os requisitos são **consistentes**: as regras de controlo (C1–C6) complementam e reforçam os requisitos de dados (D1–D9) e de manipulação (M1–M7) sem os contradizer. A restrição C3, por exemplo, está diretamente relacionada com os atributos de email presentes em D2, D5 e D7.

Os requisitos são **não ambíguos**: cada requisito tem um significado claro e foi reformulado sempre que a linguagem original da entrevista era vaga ou imprecisa.

A validação final foi realizada com o cliente José Bumblebee, que confirmou que os requisitos refletem fielmente as suas necessidades para o EvenSync.

3 Modelação Conceptual

- 3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada
- 3.2 Identificação e Caracterização das Entidades
- 3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos
- 3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades
- 3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER produzido

4 Modelação Lógica

- 4.1 Construção do Modelo de Dados Lógico
- 4.2 Apresentação da Abordagem do Modelo Logico Produzido
- 4.3 Normalização dos dados
- 4.4 Validação do Modelo com Interrogação do Utilizador

5 Implementação Física

- 5.1 Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada
- 5.2 Criação de utilizadores da base de dados
- 5.3 Povoamento da base de dados
- 5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)
- 5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL
- 5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL
- 5.7 Indexação do Sistema de Dados
- 5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

6 Conclusão e Trabalho Futuro

7 Bibliografia